

VERIFIABLE MULTI-AGENT RUNTIME · PHYSICAL-DIGITAL WORKFLOWS

店巡 VeriPatrol

面向物理实体流程的可验证多智能体运行时

300 家门店 · 1,500 台设备 · 43.2 万条时序遥测 · 魔搭 ModelScope 开源生态

首发实跑基准：零售高敏冷链零事故 (300家门店 · 1,500台设备 · 43.2万遥测)

核心机制：物理-数字三大公理 · 反自验闭环 (Anti-Self-Verification) · 异步 Human-Tool 协议

魔搭社区：创空间 WALLE1991/VERIPATROL · 数据集
VERIPATROL-RETAIL-TELEMETRY-432K

VERIFIABLE RUNTIME · 3 PHYSICAL-DIGITAL AXIOMS · ANTI-SELF-VERIFICATION

物理实体流程的三大不可逆公理：软件假设在物理世界必然崩溃

AXIOM 1: STATE ASYMMETRY

公理一：状态不对称 硬件恢复 $\neq$ 承载资产安全

纯软件视“环境恢复即任务完成”；但物理世界存在热力学惯性与不可逆损伤。冷柜降温不等于鲜奶未变质；机房降温不等于训练权重无损；反应釜降温不等于生化药剂无副反应。

AXIOM 2: IRREVERSIBLE ACTUATION

公理二：执行不可逆 物理动作无“代码假撤销”

软件代码报错可一键 rollback；物理世界上门换件、零件拆装、切断电源、报损销毁产生真实物理事实与巨额责任，必须通过刚性前置安全门禁与幂等 Token 严格约束。

AXIOM 3: ANTI-SELF-VERIFICATION

公理三：反自验闭环 执行者绝无权自证成功

大模型执行者自查必然存在自证幻觉。Executor 写操作必须与验证权强物理隔离，唯有隔离上下文的外部 Auditor 重查客观物理传感器 (Oracle) 方可 Verified Close。

压力测试基准 01：连锁高敏冷链（强时效、零容忍食安法规、1,500 台异构物理设备极限实跑）。

THREE-LAYER DECOUPLING · GENERAL KERNEL · SCENARIO PLUGINS

店巡 (VeriPatrol) 架构栈：内核与场景无侵入解耦

TOP: DOMAIN PROFILES (无侵入插件)

跨行业领域配置插件

- **Profile 01:** 零售高敏冷链 (Arrhenius 动力学 / POS 结算熔断)
- **Profile 02:** 医药疫苗温控 (GSP $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / 血液制品双盲验真)
- **Profile 03:** 智算机房 HPC (GPU 功耗墙 / 算力热迁移)

内核 0% 业务硬编码，纯通过 Profile DSL 驱动

MIDDLE: VERIPATROL KERNEL (通用核心引擎)

- **Orchestrator:** 确定性非阻塞状态机编排
- **Sentry:** 流式时序去噪与 Westgard 质控哨兵
- **Diagnoser:** 因果 Top-K 退化动力学推断引擎
- **Executor:** 受控物理/数字执行与异步悬挂
- **Auditor:** 隔离上下文带外独立验真预言机
- **AgentLoop:** 全量 Trace 回流自演进评估流

BOTTOM: ACTUATION & TRUTH BUS

物理-数字交互总线

- **Digital Tool:** API/MCP 毫秒数字拦截
- **Physical Tool:** Human-as-a-Tool (SLA 悬挂)
- **Truth Oracle:** 外部时序物理传感器客观真值
- **Audit Stream:** Append-only 金融级不可篡改流

DISTRIBUTED ROLES · STRICT PRIVILEGE ISOLATION · ORACLE VERIFICATION

通用 5-Agent 运行时角色：职责硬隔离与反自验

01 · SCHEDULER Orchestrator 状态机调度引擎 非阻塞目标拆解 异步等待与超时升级 (无领域写权)	02 · SENTRY Sentry 流式数据质控哨兵 Westgard $\pm 3SD$ 去噪 瞬态漂移拦截过滤 (L0 只读监测)	03 · REASONER Diagnoser 退化动力学因果分析 资产受损积分定损 Top-K 处方推断排序 (L0 只读建议)	04 · ACTUATOR Executor L1 预授权数字熔断 L2 调度 Human Tool 强幂等执行管理 (绝无权自验自结)	05 · ORACLE Auditor 隔离上下文外部预言机 双重重查客观物理真值 一票否决权 决定 Verified Close
--	--	--	---	--

UNIVERSAL 5-STAGE PHYSICAL-DIGITAL INTERACTION LIFECYCLE

通用物理-数字交互协议：五阶段确定性生命周期

01 · INTERLOCK

数字熔断与遏制

Sentry 识别持续偏离
500ms 下发数字熔断锁
切断对外流通遏制外溢

02 · KINETICS

动力学定损推断

动力学积分资产应力
排查多源虚假扰动
Top-K 处方与备件锁定

03 · HUMAN TOOL

调度 Human Tool

移动端 HITL 审批流
异步调度物理技工上门
状态机 SLA 超时管理

04 · ORACLE
VERIFY

反自验独立重验

Auditor 独立重查
硬件与资产双重解耦验真
拒绝执行者自验闭环

05 · AGENTLOOP

运行时演进沉淀

客观风险归零 Verified
Close
Trace 回流评测流水线
Skill/Policy 自动版本迭代

6 FORMAL EXECUTION INVARIANTS · PROVABLE BOUNDARY GATES

物理-数字系统的六大执行鲁棒性不变式

A · VERIFIED CLOSED

硬件修复 + 资产安全

审批、工单换件、资产处置合规，时序传感器与账实双重验真后安全放行。

B · VERIFIED CLOSED

传感器虚警与噪声去噪

Westgard $\pm 3SD$ 走廊识别毛刺波动，自动标记 suspect 降权，人工证据复核后放行。

C · VERIFIED CLOSED

瞬态物理扰动自愈

物理开门/气流扰动排除，温度回落达标且动力学积分未突破损伤阈值，安全放行。

D · CONTAINED (ESCALATED)

HITL 超时与 SLA 违规

人工审批超时未决，系统坚决不派未经授权动作，自动升级上一级区域负责人。

E · CONTAINED (VETOED)

硬件恢复但资产受损 (核心红线)

物理硬件虽恢复指标，但资产暴露超标不可逆损坏；Auditor 一票否决阻断放行！

F · BLOCKED (REOPEN)

接口 Partial 与网络分区

MCP 查询局部异常或数据断流，Auditor 绝不轻信动作片面回执，阻断并回开事件。

CONTRACTS · SCHEMAS · STANDARDIZED PROTOCOLS

六个通用 P0 Skill：语义化契约治理与热插拔分发

anomaly-detect (时序流质控去噪)	SENTRY · 1.0.0
asset-risk-assess (动力学定损)	DIAGNOSER · 1.1.0
rootcause-drilldown (因果推断)	DIAGNOSER · 1.2.0
physical-tool-dispatch (物理调度)	EXECUTOR · 1.0.0
outcome-verify (反自验独立重查)	AUDITOR · 1.1.0
review-report (复盘报告沉淀)	AUDITOR · 1.1.0

REGISTRY + PACKAGE PROTOCOL

- **九要素合规**：严格满足输入输出 JSON Schema 契约约束与负向反例
- **SemVer 版本化**：name + version + SHA-256 唯一摘要
- **确定性分发**：打包内置 Worker ZIP 镜像，支持热插拔热加载
- **Trace 锚定**：全生命周期执行记录不可篡改绑定版本与 Digest

5 P0 TRUTH QUERIES

先重查客观事实 再决定写动作

```
query_device_context (物理真值重验)
query_inventory_batches (资产批次追溯)
query_sales_holds (数字熔断状态)
query_workorder (Human Tool 状态)
query_approval (HITL 审批证据)
```

四道闸 · 角色权限 / POLICY 门禁 / 幂等 TOKEN / 只增审计

写后必须独立反查；动作回执绝不可替代写后实测客观事实。

REVERSIBLE ≠ COMPENSATABLE ≠
IRREVERSIBLE

物理-数字动作分级：拒绝把 撤销当代码回滚

可逆数字动作 解除停售 / 解除限流	验真失败 → 事件 reopen → 自动恢复熔断； 写入幂等键与补偿审计流水。
跨系统物理动作 技工派修 / 设备换件	产生真实物理成本，不可代码 rollback；通过 取消改派与工单对账实施对冲补偿。
不可逆破坏动作 整批报废 / 断电销毁	物理世界绝无后悔药：执行前必须触发移动 端 HITL 刚性审批阻断，执行后单向归档。

DECIDE_APPROVAL / RECORD_MANUAL_EVIDENCE 仅限 HUMAN 授权；严禁 AGENT 越权处置资金

REAL SQLITE/POLICY · STATEFUL LOCAL ADAPTER

所有本地 PO 门禁通过，口径可追溯

6/6 不变式全通过 TOP-1 / TOP-3 诊断召回 100%	45/45 Evidence 完整度 INCIDENT · SOURCE · TIME · HASH	26/26 全生命周期 Trace 每场景独立 SQLITE 隔离库	0 五类安全违规 业务越权 · 未审批 · 错放 · 错关 · 重复
---	---	---	---

POST-REVIEW HARDENING · FEEDBACK → CONCRETE UPGRADE → REPRODUCIBLE EVIDENCE

反馈不写成口号，逐项落到可验证改造

初赛反馈方向	改造前	强化改造（POST-REVIEW UPGRADE）	验证证据
场景要聚焦，闭环要讲深	冷柜、缺货、价签平均展开；设备恢复容易被写成业务完成。	将高敏冷链设为极限压力基准集；解耦硬件恢复与资产安全，执行与验证强隔离。	A-F 六不变式 45/45 Evidence 26/26 Trace
多 Agent 要证明协作增益	本地类顺序调用；执行动作记录曾被当作验证结果。	职责硬隔离为 5 个核心角色；Executor 绝不可自验，Auditor 独立重查外部真值；全消融验证。	0 错误关闭 5 个失败场景阻断 6 次越权拒绝
工程声明必须能复现	自动审批、强因果诊断与云上能力曾缺少对应运行证据。	加入 pending/timeout、Top-K + 证据缺口、制品 provenance；严格拆分“本地已验证”和“AgentTeams 外部待验证”。	161 项完整测试 Context 恢复 Worker checksum

青色高亮表示初赛后新增或强化的关键工程能力，每项均对应独立测试与可回溯证据链

ZERO CORE CODE MODIFICATION · PROFILE DSL PLUG-AND-PLAY

三大行业基准压力测试矩阵 (Universal Benchmark Matrix)

BENCHMARK 01 · 零售高敏冷链
(旗舰基准)

1,500 台设备连锁实跑基准 (300家门店)

- 遥测规模: 43.2 万条时序遥测 (魔搭社区公开开源)
- 承载资产: 巴氏鲜奶 / 鲜食便当 (5,100+ 批次库存)
- 数字熔断: 500ms 锁定 POS 与外卖全渠道渠道
- 退化模型: Arrhenius 微生物增殖非线性应力积分
- Human Tool: 商业冷修技工入场与物理工具挂起
- 反自验判定: 降温至4.8°C但鲜奶超温, **一票否决销毁**

已全量跑通 161 项严苛测试 & 六场景闭环

BENCHMARK 02 · 生物医药温控

2~8°C GSP/GMP 医药基准

- 承载资产: 狂犬疫苗 / 单抗制品 / 胰岛素
- 数字熔断: 即刻锁定 WMS 发运出库门禁
- 退化模型: 生物活性失效力积分
- Human Tool: 洁净室认证维保工程师入场
- 反自验判定: 库温恢复但疫苗破乳化, **一票否决出库**

PROFILE DSL 领域插件即插即用

BENCHMARK 03 · 智算机房 HPC

40kW 高密液冷热失控基准

- 承载资产: 运行中大模型 Checkpoint 权重
- 数字熔断: 毫秒触发算力调度做无损任务迁移
- 退化模型: 晶体管结温功耗墙与热应力损伤
- Human Tool: 驻场硬件工程师排查快换水阀
- 反自验判定: 水温达标但校验和错误, **强制回滚**

PROFILE DSL 领域插件即插即用

店巡 (VERIPATROL) 通用内核: 仅替换 PROFILE JSON 配置 + 领域动力学模型, 100% 零核心 100% ZERO CORE
代码修改 MODIFICATION

REPOSITORY PROOF ≠ PLATFORM PROOF

事件只有在 证据闭环后 才能关闭

温度恢复不等于商品安全；Agent 的完成声明不等于业务事实。

MODELSCOPE · OPEN SOURCE ECOSYSTEM

- 魔搭创空间: [walle1991/veripatrol](#) (Gradio 6 在线交互运行时)
- 魔搭数据集: [veripatrol-retail-telemetry-432k](#) (43.2万条遥测·300店大盘)

REPOSITORY · LOCALLY VERIFIED

确定性有状态核心 · 161 项测试全绿 · 六场景 A-F 闭环 · 6 P0 Skill · 12 + 3 MCP · 300 家门店/1500 台设备大盘监控

FINAL ACCEPTANCE · PRODUCTION READY

同一事故中的 Team Room 委派、Skill Trace、Worker → MCP Actor 正负向鉴权、真实 HITL 人工工单闭环。